Perfuse (Funkcionalnosti)

1. Uvod

Perfuse je web aplikacija za online pregled i narucivanje parfema. Sistem je razvijen u Laravel okruzenju i namenjen je korisnicima koji zele da pregledaju ponudu parfema, filtriraju proizvode, dodaju artikle u korpu, izvrse porudzbinu i kontaktiraju podrsku.

Osnovna ideja aplikacije je da korisniku omoguci jednostavno i pregledno iskustvo kupovine parfema kroz nekoliko jasno odvojenih celina:

- pocetna stranica
- shop stranica sa filtriranjem i pretragom
- detalji pojedinacnog proizvoda
- registracija i prijava korisnika
- korpa
- forma za porucivanje
- kontakt forma

2. Koriscene tehnologije

Za izradu projekta Perfuse koriscene su sledece tehnologije:

- Laravel PHP framework
- PHP
- Blade templating engine
- MySQL baza podataka
- Eloquent ORM
- Tailwind CSS
- JavaScript
- Vite

Laravel je iskoriscen za organizaciju MVC arhitekture, rad sa rutama, validaciju zahteva, autentikaciju korisnika i komunikaciju sa bazom podataka. Blade sluzi za prikaz korisnickih stranica, dok je Tailwind CSS upotrebljen za stilizaciju interfejsa.

3. Opis funkcionalnosti sistema

3.1. Pocetna stranica

Pocetna stranica predstavlja uvod u sajt i sluzi kao ulazna tacka za korisnika. Sa nje korisnik moze da nastavi ka shop stranici i ostalim delovima aplikacije.

3.2. Pregled proizvoda

Shop stranica prikazuje sve dostupne parfeme iz baze podataka. Proizvodi su prikazani u formi kartica, pri cemu svaka kartica sadrzi:

- sliku proizvoda
- naziv brenda i naziv parfema
- pol kome je parfem namenjen
- tip parfema odnosno vrstu vode
- cenu
- prikaz popusta ukoliko postoji aktivan popust

Prikaz proizvoda je podeljen po stranicama, odnosno koristi se paginacija sa 12 proizvoda po stranici.

3.3. Filtriranje i pretraga proizvoda

Na shop stranici korisniku je omoguceno filtriranje proizvoda po vise kriterijuma. Implementirane su sledece mogucnosti:

- filtriranje po minimalnoj i maksimalnoj ceni
- filtriranje po brendu

- filtriranje po polu
- filtriranje po vrsti parfema
- prikaz samo proizvoda na popustu
- pretraga po nazivu proizvoda

Logika filtriranja realizovana je pomocu pomocne klase APIFeatures, koja sanitizuje ulazne parametre i primenjuje ih nad Eloquent upitom za model proizvoda.

3.4. Sortiranje proizvoda

Korisnik moze da sortira proizvode po ceni:

- od najmanje ka najvecoj ceni
- od najvece ka najmanjoj ceni

Sortiranje se takodje izvrsava kroz istu pomocnu logiku koja obradjuje query parametre.

3.5. Detalji proizvoda

Klikom na zeljeni proizvod korisnik otvara stranicu sa detaljima proizvoda. Na ovoj stranici se prikazuju:

- glavna slika proizvoda
- dodatne slike proizvoda
- naziv brenda
- naziv proizvoda
- cena i eventualna snizena cena
- procenat popusta
- pol
- vrsta vode
- dostupne militraze

Sa stranice detalja proizvoda korisnik moze da doda proizvod u korpu.

3.6. Registracija korisnika

Neregistrovan korisnik ima mogucnost kreiranja naloga putem forme za registraciju. Tokom registracije unose se:

- ime
- email adresa
- sifra
- potvrda sifre

Validacija registracije proverava:

- da je email obavezan i jedinstven
- da ime pocinje velikim slovom
- da sifra ima najmanje osam karaktera
- da sifra sadrzi broj i specijalni znak
- da se sifra poklapa sa potvrdom sifre

Nakon uspesne registracije korisnik se preusmerava na stranicu za prijavu.

3.7. Prijava i odjava korisnika

Korisnik moze da se prijavi pomocu email adrese i sifre. Nakon uspesne prijave Laravel autentikacija upisuje korisnika u sesiju i regenerise session identifikator radi bezbednosti.

Odjava korisnika:

- uklanja autentikaciju
- invalidira sesiju
- regenerise CSRF token

- vraca korisnika na pocetnu stranicu

3.8. Korpa

Prijavljen korisnik moze da dodaje proizvode u korpu. Prilikom dodavanja proizvoda sistem proverava:

- da li korisnik vec ima korpu
- da li se proizvod vec nalazi u korpi

Ako korpa postoji i proizvod je vec dodat, povecava se kolicina. Ako proizvod nije ranije dodat, kreira se nova stavka u tabeli cart_items. Ako korisnik nema korpu, sistem automatski kreira novu korpu i zatim dodaje prvi proizvod.

Na stranici korpe prikazuju se:

- svi proizvodi koje je korisnik dodao
- kolicina za svaki proizvod
- pojedinacna cena
- cena sa popustom ako postoji
- ukupan iznos korpe

Korisnik moze i da uklanja proizvode iz korpe. Ako je kolicina proizvoda veca od 1, ona se smanjuje. Ako je kolicina 1, stavka se brise. Ako nakon brisanja vise nema nijedne stavke, brise se i cela korpa.

3.9. Kreiranje porudzbine

Sa stranice korpe korisnik prelazi na stranicu porudzbine. Tu unosi podatke za isporuku:

- ime
- prezime
- email
- broj telefona

- adresa
- grad
- postanski broj
- napomena

Pored forme prikazuje se rezime porudzbine, koji sadrzi:

- broj artikala
- listu proizvoda
- kolicine
- ukupnu cenu
- informaciju o dostavi
- nacin placanja

Nakon potvrde porudzbine sistem:

- cuva zapis u tabeli orders
- za svaki proizvod cuva stavku u tabeli order_lines
- brise korisnikovu korpu i stavke iz korpe
- prikazuje poruku o uspesno kreiranoj porudzbini

3.10. Kontakt forma

Prijavljen korisnik ima pristup kontakt stranici preko koje moze poslati poruku administraciji ili podrsci. Forma sadrzi:

- naslov poruke
- tekst poruke

Slanje forme se izvrsava asinhrono pomocu JavaScript fetch zahteva prema ruti /api/contacts. Nakon uspesnog unosa podataka u bazu korisniku se prikazuje poruka o uspehu, dok se u slucaju greske prikazuje odgovarajuca poruka.

Klijentska provera forme obuhvata:

- naslov mora poceti velikim slovom
- naslov mora imati najmanje 2 karaktera
- tekst poruke mora imati najmanje 20 karaktera

4. Pristup funkcionalnostima po tipu korisnika

4.1. Gost

Gost moze da koristi sledece funkcionalnosti:

- pregled pocetne stranice
- pregled shop stranice
- filtriranje, pretraga i sortiranje proizvoda
- pregled detalja proizvoda
- registracija
- prijava

Gost nema pristup sledecim stranicama:

- korpa
- porudzbina
- kontakt forma

4.2. Prijavljen korisnik

Prijavljen korisnik ima pristup svim funkcionalnostima gosta, kao i dodatno:

- dodavanje proizvoda u korpu

- pregled korpe
- uklanjanje proizvoda iz korpe
- kreiranje porudzbine
- slanje kontakt poruke
- odjava sa sistema

5. Rute sistema

U aplikaciji su definisane sledece najvaznije rute:

5.1. Stranice

- GET / - pocetna stranica
- GET /shop - prikaz svih proizvoda
- GET /shop/product/{product} - detalji jednog proizvoda
- GET /register - registracija
- GET /login - prijava
- GET /cart - prikaz korpe
- GET /order - prikaz forme za porudzbinu
- GET /contact - kontakt forma

5.2. Akcije

- POST /register - registracija korisnika
- POST /login - prijava korisnika
- GET /logout - odjava korisnika
- POST /api/carts/{product} - dodavanje proizvoda u korpu
- DELETE /api/carts/{cart} - uklanjanje proizvoda iz korpe
- POST /api/orders - kreiranje porudzbine
- POST /api/contacts - slanje kontakt poruke

6. Model baze podataka

Sistem koristi vise povezanih tabela koje omogucavaju rad online parfimerije.

6.1. Najvaznije tabele

- users - podaci o korisnicima
- roles - uloge korisnika
- products - osnovni podaci o parfemima
- brands - brendovi parfema
- water_types - tipovi parfema
- discounts - aktivni popusti
- discount_histories - istorija popusta
- images - slike proizvoda
- mls - dostupne militraze
- ml_products - veza izmedju proizvoda i militraza
- carts - korpe korisnika
- cart_items - stavke unutar korpe
- orders - podaci o porudzbinama
- order_lines - pojedinacne stavke porudzbine
- contacts - kontakt poruke korisnika

6.2. Odnosi izmedju tabela

Najvazniji odnosi u sistemu su:

- jedan korisnik ima jednu korpu
- jedan korisnik moze imati vise porudzbina
- jedan korisnik moze poslati vise kontakt poruka
- jedan proizvod pripada jednom brendu
- jedan proizvod pripada jednom tipu vode

- jedan proizvod moze imati vise slika
- jedan proizvod moze imati jedan popust
- jedan proizvod moze biti povezan sa vise militraza
- jedna korpa sadrzi vise proizvoda preko tabele cart_items
- jedna porudzbina sadrzi vise stavki preko tabele order_lines

7. Validacija podataka

Validacija je realizovana pomocu Laravel FormRequest klasa:

- RegisterRequest
- LoginRequest
- CreateOrderRequest
- CreateContactRequest

Na ovaj nacin obezbedjuje se da aplikacija prihvata samo ispravne i kontrolisane ulazne podatke, sto doprinosi stabilnosti i bezbednosti sistema.

8. Dodatne napomene o projektu

- aplikacija trenutno nema zavrsen admin panel
- autentikacija je bazirana na sesijama
- korisceni su seederi i fabrike za punjenje baze test podacima
- shop koristi paginaciju i rad sa query parametrima
- kontakt forma koristi asinhrono slanje podataka bez osvezavanja stranice

9. Zakljucak

Perfuse predstavlja funkcionalnu Laravel web aplikaciju za online prodaju parfema. Sistem obuhvata kompletan osnovni tok koriscenja jedne manje e-commerce aplikacije, od pregleda proizvoda i filtriranja, preko registracije i prijave, pa sve do rada sa korpom, porudzbinom i kontakt formom.

Funkcionalnosti su organizovane pregledno, a projekat je razvijen tako da se moze dalje prosirivati dodatnim modulima, pre svega administrativnim panelom, naprednijim upravljanjem porudzbinama i dodatnim mogucnostima za korisnike.